

**Nivel****Nombre curso****No. Guía****Universitario****Programación concurrente y distribuida****Taller #3****Taller practico (Hilos - Sockets)**

En parejas, implemente el siguiente proyecto en python aplicando lo visto en clase:

1. Simulación de una central de pedidos con productores y consumidores

- **Descripción:** Desarrollar un sistema distribuido en Python que simule una **central de pedidos**, en la cual **clientes remotos** (conectados vía socket) realizan pedidos y un conjunto de **procesadores internos** (hilos del servidor) quienes se encargan de despachar. El sistema debe controlar el acceso, sincronización y procesamiento usando **hilos, bloqueos, semáforos, barreras y sockets**. El servidor debe tener una lista de productos disponibles en stock con sus respectivas cantidades
- **Restricciones:**
 - **Sockets TCP/IP:**
 - Los clientes (ejecuciones independientes) se conectan al servidor vía sockets.
 - Cada cliente puede enviar una cantidad de "pedidos" (número aleatorio entre 1 y 5) como mensajes al servidor (indicando adicionalmente sobre que producto está haciendo el pedido).
 - **Hilos:**
 - El servidor debe crear un hilo para gestionar cada cliente conectado (operadores procesadores). Además, estos "operadores procesadores" se tardar un tiempo aleatorio de 1 a 5 segundos en procesar cada pedido.
 - **Cola compartida de pedidos:**
 - El servidor debe tener la capacidad de encolar los pedidos que van llegando desde los clientes.
 - **Semáforo (Semaphore):**
 - Se usa para limitar el número de pedidos que pueden estar simultáneamente en la cola (simulando capacidad máxima del sistema).
 - **Bloqueo (Lock):**
 - Se debe usar para proteger el acceso a la cola de pedidos y evitar conflictos entre los hilos.
 - **Barrera (Barrier):**
 - Antes de comenzar el procesamiento, los "procesadores" deben sincronizarse con una barrera (por ejemplo, que esperen a que haya al menos 5 pedidos acumulados antes de empezar a atenderlos).

Tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se debe documentar el código detalladamente.
- La solución completa del taller solo permite sustentarlo (Evidenciar dominio sobre este a partir de ajustes y modificaciones). Esta sustentación es la que dará la nota sobre el taller.

Docente PhD. Johnny Alexander Salazar Cardona